Cost Function / Gradient Descent

이름 _____ 날짜 _____

01 Cost Function 구하기

공통 데이터

Input x	-4	-3	-2	-1	1	2	3	4
Target y	-3	-2	-1	0	2	3	4	5

1 $b = 0$으로 고정하고 **빈칸을 채워보시오**

$$f_w(x) = wx \qquad (m = 8)$$

$$\text{MSE} = \frac{1}{m}\sum_{i=1}^{m}\left(f_w(x^{(i)}) - y^{(i)}\right)^2$$

$$J(w) = \frac{1}{2m}\sum_{i=1}^{m}\left(f_w(x^{(i)}) - y^{(i)}\right)^2 = \frac{\text{MSE}}{2} = \frac{1}{16}\sum_{i=1}^{8}\left(wx^{(i)} - y^{(i)}\right)^2$$

* MSE (Mean Squared Error) = Error 제곱의 평균

	Prediction $f_w(x)$									
w	$x=-4$	$x=-3$	$x=-2$	$x=-1$	$x=1$	$x=2$	$x=3$	$x=4$	MSE	$J(w)$
-1	4	3	2	1	-1	-2	-3	-4	31	15.5
0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.5	4.25
1	-4	-3	-2	-1	1	2	3	4	1	0.5
2	-8	-6	-4	-2	2	4	6	8	8.5	4.25
3	-12	-9	-6	-3	3	6	9	12	31	15.5

2 $w = 1$일 때, 여덟 Error를 대입해 $J(1)$**을 구해보시오**

$$\text{Error}^{(i)} = f_1(x^{(i)}) - y^{(i)}$$

$$J(1) = \frac{(\underline{\ -1\ })^2 + (\underline{\ -1\ })^2 + (\underline{\ -1\ })^2 + (\underline{\ -1\ })^2 + (\underline{\ -1\ })^2 + (\underline{\ -1\ })^2 + (\underline{\ -1\ })^2 + (\underline{\ -1\ })^2}{16} = \underline{\ 0.5\ }$$

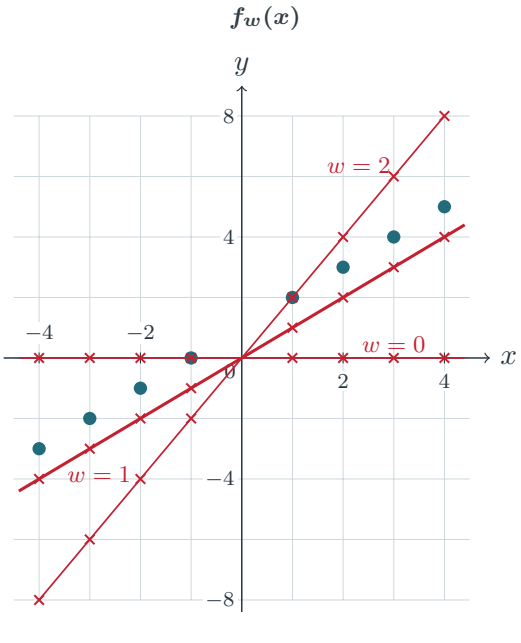
참고 · DeepLearning.AI / Stanford Online, Machine Learning Specialization, C1 W1, 40쪽부터 57쪽 · 예제와 문제는 별도 작성

02 Prediction과 Cost 비교하기

1쪽 표를 보며 그려보시오

3 $w = 0, 1, 2$인 **직선을 그려보시오**
각 선에 w를 적어보시오

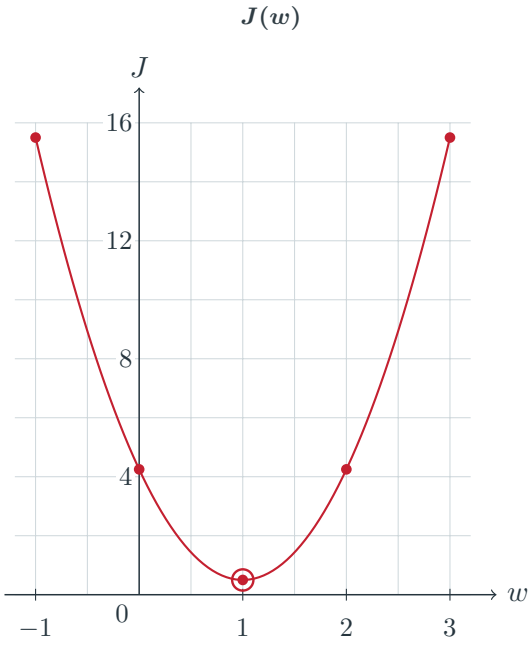
$$f_w(x) = wx \quad (b = 0)$$



● Target

4 다섯 점 $(w, J(w))$를 찍고
부드럽게 이어보시오

$$J(w) = \frac{1}{16}\sum_{i=1}^{8}(wx^{(i)} - y^{(i)})^2$$



5 왼쪽의 $w = 1$ 직선을 진하게 긋고, 오른쪽의 해당 Cost 점에 동그라미를 쳐보시오

6 빈칸에 x, w 중 하나를 써보시오

데이터에 주어진 Input _____x_____

Prediction 직선을 고를 때 바꾸는 값 _____w_____

7 다섯 후보 중 **Cost가 가장 작은** w와 그때의 Cost를 찾아보시오

$w =$ _____1_____ $J(w) =$ _____0.5_____

그 직선이 실제 데이터 여덟 점을 모두 지나는지 설명해보시오

여덟 점 모두 지나지 않음

모든 Prediction이 Target보다 1만큼 작음

03 Bias도 바꾸기

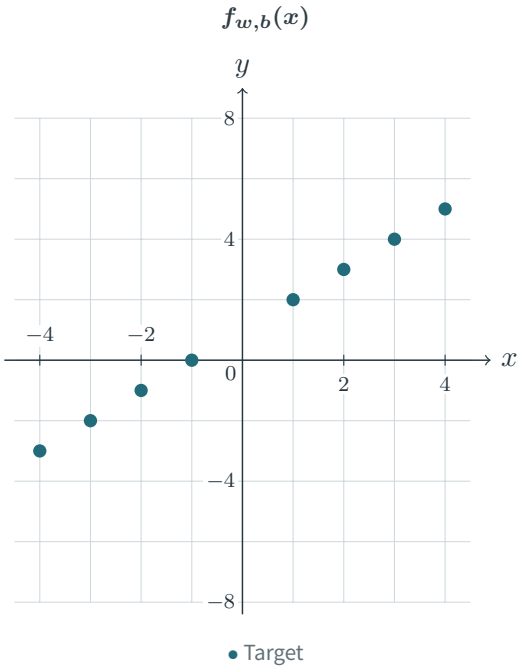
8 아홉 직선의 **Cost**를 구해보시오

$$f_{w,b}(x) = wx + b \qquad (m = 8)$$

$$J(w,b) = \frac{1}{16}\sum_{i=1}^{8}\left(wx^{(i)} + b - y^{(i)}\right)^2 = \frac{\text{MSE}}{2}$$

* w = Weight, b = Bias

			Prediction $f_{w,b}(x)$									
이름	w	b	$x=-4$	$x=-3$	$x=-2$	$x=-1$	$x=1$	$x=2$	$x=3$	$x=4$	MSE	$J(w,b)$
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.5	4.25
B	1	0	−4	−3	−2	−1	1	2	3	4	1	0.5
C	2	0	−8	−6	−4	−2	2	4	6	8	8.5	4.25
D	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	7.5	3.75
E	1	1	−3	−2	−1	0	2	3	4	5	0	0
F	2	1	−7	−5	−3	−1	3	5	7	9	7.5	3.75
G	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	8.5	4.25
H	1	2	−2	−1	0	1	3	4	5	6	1	0.5
I	2	2	−6	−4	−2	0	4	6	8	10	8.5	4.25



9 B, E, H의 **Prediction 변화**를 설명해보시오

$$f_{1,b}(x) = x + b \quad (b = 0, 1, 2)$$

모든 Prediction이 각각 1씩 증가함

10 **Cost가 0인 직선의 식**과
양끝의 Prediction을 구해보시오

$$f_{w,b}(x) = wx + b$$

$f_{w,b}(x) =$ $x+1$

$f_{w,b}(-4) =$ -3, $f_{w,b}(4) =$ 5

Cost가 같은 직선 두 개를 골라보시오

A 와 C

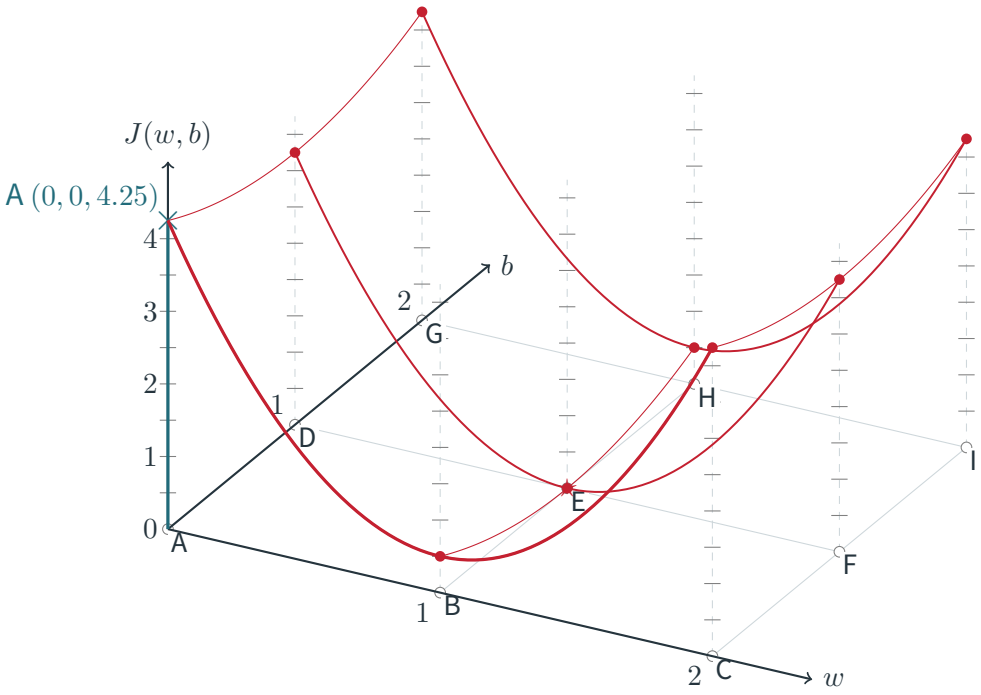
04 Cost Surface 그리기

11 3쪽 표에서 값을 옮겨 **좌표를 완성하고,** 나머지 여덟 점을 찍어보시오

B $(1, 0, \underline{0.5})$ C $(2, 0, \underline{4.25})$ D $(0, 1, \underline{3.75})$

E $(1, 1, \underline{0})$ F $(2, 1, \underline{3.75})$ G $(0, 2, \underline{4.25})$

H $(1, 2, \underline{0.5})$ I $(2, 2, \underline{4.25})$



12 찍은 점 A→B→C, D→E→F, G→H→I를 각각 부드럽게 이어보시오

각 줄에서 고정된 값 $\underline{b}$

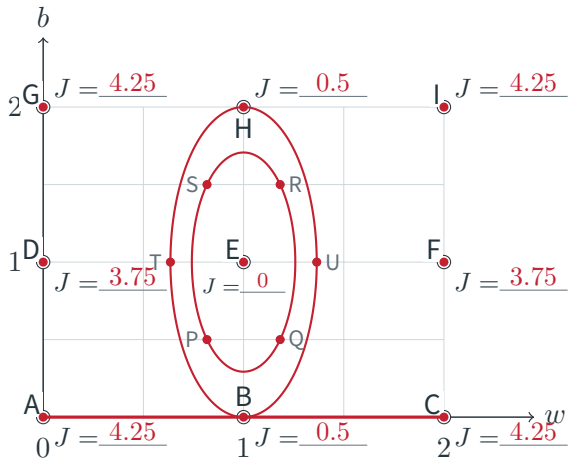
13 A→D→G, B→E→H, C→F→I도 연하게 이어보시오
가장 낮은 점에 별표하고 좌표를 써보시오

$(w, b, J(w,b)) = (\underline{1}, \underline{1}, \underline{0})$

05 Contour Plot 그리기

14 A부터 I까지 Cost를 적고, **Contour 두 개**를 그려보시오

$$J(w,b) = \frac{1}{16}\sum_{i=1}^{8}\left(wx^{(i)} + b - y^{(i)}\right)^2$$



Cost = 0.5
B, U, H, T를 부드러운 닫힌 선으로 이어보시오

Cost = 0.25
P, Q, R, S도 같은 방식으로 이어보시오

15 $b = 0$인 줄을 진하게 표시하고, 4쪽 입체 그림에서도 같은 줄을 찾아보시오

16 두 선택의 **최소 Cost를 비교해보시오**

$\min_{w} J(w)$ 와 $\min_{w,b} J(w,b)$ $\left(J(w) = J(w,0)\right)$

선택할 수 있는 값	가장 좋은 w	그때의 b	최소 Cost
w만 선택, $b = 0$ 고정	1	0	0.5
w, b 모두 선택	1	1	0

17 b도 바꾸면 선택할 수 있는 직선이 어떻게 달라지는지 설명해보시오

$f_w(x) = wx$ $f_{w,b}(x) = wx + b$

$b = 0$이면 모든 직선이 원점을 지남

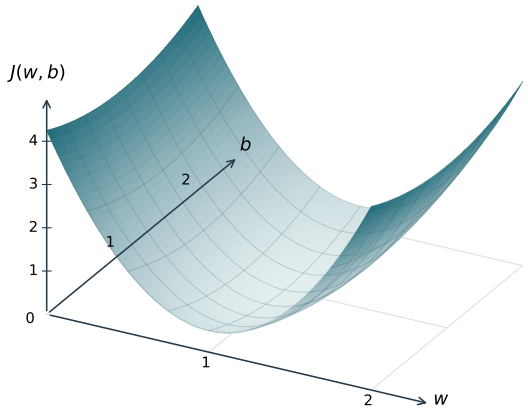
b도 바꾸면 직선을 위아래로 옮겨 원점을 지나지 않는 직선도 선택 가능

06 3D Cost Surface 고르기

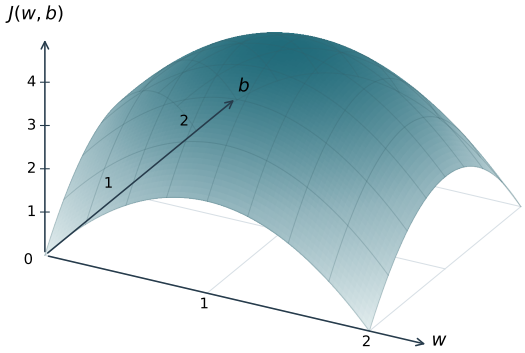
18 4쪽에 그린 모양과 맞는 **3D Cost Surface 하나**를 골라보시오

$$f_{w,b}(x) = wx + b, \qquad J(w,b) = \frac{1}{16}\sum_{i=1}^{8}\left(wx^{(i)} + b - y^{(i)}\right)^2$$

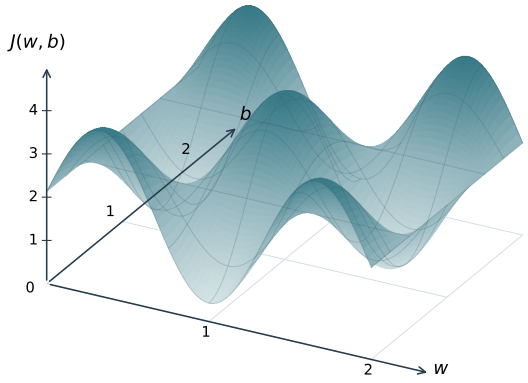
①



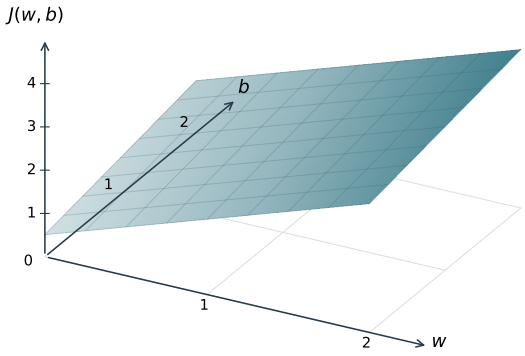
②



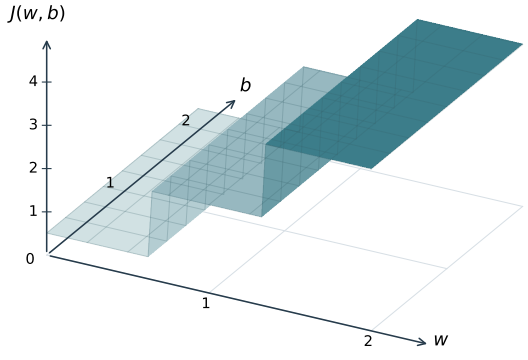
③



④



⑤



선택한 번호 1

고른 이유를 적어보시오

$J(w,b) = \frac{15}{4}(w-1)^2 + \frac{1}{2}(b-1)^2$

$w = b = 1$에서 최솟값 0

주변으로 갈수록 Cost가 커지는 그릇 모양